SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

Ecuación lineal con *n* incógnitas

Llamamos *ecuación lineal con* "*n*" *incógnitas* a toda expresión que pueda reducirse a:

$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + ... + a_n x_n = b$ Si $b = 0$ se dice que la ecuación es *homogénea*.

Además, resulta fácil ver que esta ecuación, tiene infinitas soluciones, y como se trata de una ecuación con *n* incógnitas, se dice que tiene (*n* -1) *grados de libertad* o *indeterminación*.

Ejemplo: $\sqrt{2}\, x = 0$ es una ecuación lineal homogénea, con una incógnita.

$-2x - \frac{3}{2} y + 5z - u = 9$ es una ecuación lineal no homogénea, con 4 incógnitas.

No son ecuaciones lineales: $t^2 - 3t + 1 = 0$; $x.y = 42$; $cos\ x = 0{,}5$; $2^x = 32$

Toda *n*-úpla $(x_1, x_2, ..., x_n)$ que al ser reemplazada en la ecuación, produce una identidad, es una *solución* de aquella ecuación y se dice que "la satisface" o que "la verifica".

Llamamos *conjunto solución* de una ecuación, y lo anotamos con S, al conjunto de todas las *n*-úplas solución de una ecuación.

Resolver una ecuación consiste en hallar ese conjunto solución S.

Sistema de *m* ecuaciones lineales con *n* incógnitas

En un sistema de ecuaciones en vez de tener una ecuación lineal, tenemos "*m*" ecuaciones lineales con "*n*" incógnitas que deben verificarse a la vez, cuya expresión es:

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \cdots\cdots + a_{1n} x_n = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \cdots\cdots + a_{2n} x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \cdots\cdots + a_{mn} x_n = b_m \end{cases}$$

donde
- $a_{ij} \in R,\ \forall i\ \forall j$: son los coeficientes
- x_j son las incógnitas
- $b_i \in R$: se llaman términos independientes

Utilizando la notación matricial y llamando:

$A_{mxn} = \lfloor a_{ij} \rfloor$ matriz de los coeficientes de las incógnitas o matriz principal

$X_{nx1} = \lfloor x_j \rfloor$ matriz columna formada por las incógnitas

$B_{mx1} = \lfloor b_i \rfloor$ matriz columna de los términos independientes.

Tendremos:

Matriz Principal — Matriz de las incógnitas — Matriz de los términos independientes

$$A_{mxn} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots\cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots\cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots\cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \qquad X_{nx1} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad B_{mx1} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Entonces, el sistema se escribe matricialmente así: $A_{mxn} . X_{nx1} = B_{mx1}$

Clasificación según los coeficientes

$$\text{Si}\begin{cases} m = n \text{ entonces el sistema es cuadrado} \\ m \neq n \text{ entonces el sistema es rectangular} \\ b_i = 0 \text{ entonces el sistema es homogéneo} \end{cases}$$

Solución del sistema

Es el conjunto *S* de todas las *n*-úplas de valores que satisfacen simultáneamente las *m* ecuaciones. El conjunto solución puede contener una *n* -úpla, infinitas o ninguna.

Por ejemplo, una *n* -úpla de *S*, puede ser:

$(s_1, s_2, s_3, ..., s_n)$ de modo que $s_1 = x_1 \ \wedge \ s_2 = x_2 \ \wedge \ s_3 = x_3 \ \wedge ..... \wedge \ s_n = x_n$

Ejemplo:

$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = -4 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6 \end{cases}$ Este sistema tiene infinitas soluciones $S = \left\{(1,2,3);(\frac{10}{7}, -\frac{16}{7}, 0);.....\right\}$

Sistemas equivalentes

Dos sistemas son equivalentes cuando tienen las mismas soluciones.

1) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$ $S = \{(3;2)\}$ 2) $\begin{cases} 5x - y = 13 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$ $S = \{(3;2)\}$

Matriz ampliada u orlada

Llamamos matriz ampliada u orlada de la matriz $A_{m\times n}$ a la matriz de clase $m\times(n+1)$ que se obtiene de *A* agregándole a la derecha la columna *B* de los términos independientes. A esta matriz anotamos $(A \mid B)_{m\times(n+1)}$

SISTEMAS GENERALES. Teorema de Rouché-Frobenius

El sistema de *m* ecuaciones y *n* incógnitas $A_{mxn} . X_{nx1} = B_{mx1}$ es compatible si y sólo si, el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada con los términos independientes.

Es decir: $A_{mxn} . X_{nx1} = B_{mx1} \ es \ \ compatible \Leftrightarrow \ r(A) = r(A \mid B)$

Consecuencias. Clasificación según el número de soluciones

1) Si $r(A) \neq r(A \mid B)$ el sistema es *incompatible* y no admite soluciones.

2) Si $r(A) = r(A \mid B) = r = n$ el sistema es *compatible determinado* y tiene una única solución.

3) Si $r(A) = r(A \mid B) = r < n$ el sistema es *compatible indeterminado* y tiene infinitas soluciones.

Al número (*n*-*r*) llamamos *grado de libertad* o *indeterminación del sistema*.

Estas consecuencias permiten una nueva clasificación según el número de soluciones de los sistemas.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE GAUSS.

El *método de eliminación de Gauss* utilizaremos para resolver sistemas de *m* ecuaciones lineales con *n* incógnitas. Este *método* consiste en eliminar sucesivamente las incógnitas mediante la aplicación reiterada de tres tipos de operaciones:

I) Intercambiar dos ecuaciones entre sí.

II) Reemplazar una ecuación por la que se obtiene multiplicándola por un escalar no nulo.

III) Reemplazar una ecuación por la que se obtiene sumando a dicha ecuación otra previamente multiplicada por un escalar.

En cada paso, las ecuaciones que resultan son las correspondientes a efectuar operaciones elementales de filas sobre las correspondientes matrices del sistema.

Ejemplo: Resolveremos el siguiente sistema: $\begin{cases} 2x_1+4x_2+6x_3=18 \\ 4x_1+5x_2+6x_3=24 \\ 3x_1+x_2-2x_3=4 \end{cases}$

Lo que buscamos son tres números x_1, x_2 y x_3 que satisfagan en forma simultánea las tres ecuaciones. El método de solución consiste en simplificar las ecuaciones de tal modo que las soluciones se puedan identificar con facilidad.

*Comenzaremos por reducir a 1 el coeficiente de x_1 en la primera ecuación, multiplicándola por ½, aplicamos la operación II:

$$\begin{cases} 1x_1+2x_2+3x_3=9 \\ 4x_1+5x_2+6x_3=24 \\ 3x_1+x_2-2x_3=4 \end{cases}$$

*Multiplicaremos por (−4) ambos miembros de la primera ecuación, obteniendo un múltiplo de la primera ecuación:

$-4x_1-8x_2-12x_3=-36$

y sumamos a la segunda ecuación:

$$\begin{array}{rl} & -4x_1-8x_2-12x_3=-36 \\ + & 4x_1+5x_2+6x_3=24 \\ \hline & -3x_2-6x_3=-12 \end{array}$$

$\rightarrow$ nueva segunda ecuación del sistema

Hemos aplicado la operación III.

El sistema es ahora:

$$\begin{cases} 1x_1+2x_2+3x_3=9 \\ -3x_2-6x_3=-12 \\ 3x_1+x_2-2x_3=4 \end{cases}$$

*Para simplificar la tercera ecuación aplicaremos nuevamente la operación III, multiplicando la primera ecuación por (−3) y sumando el resultado a la tercera ecuación:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9 \\ -3x_2 - 6x_3 = -12 \\ -5x_2 - 11x_3 = -23 \end{cases}$$

Observa en este nuevo sistema la variable x_1, ya no aparece en la segunda y tercera ecuaciones.

*Multiplicaremos ahora la segunda ecuación por $\left(-\frac{1}{3}\right)$, quedando el sistema:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9 \\ x_2 + 2x_3 = 4 \\ -5x_2 - 11x_3 = -23 \end{cases}$$

*Multiplicaremos la segunda ecuación primero por (−2) y sumamos a la primera; luego multiplicamos nuevamente la segunda ecuación por 5 y sumamos a la tercera, quedando el sistema así:

$$\begin{cases} 1x_1 - 1x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 4 \\ -1x_3 = -3 \end{cases}$$

*Multiplicaremos la tercera ecuación por (−1), y obtendremos el valor de $x_3 = 3$, reemplazando el valor obtenido en la segunda ecuación y despejando x_2 obtenemos $x_2 = -2$, y reemplazando en la primera ecuación x_3, obtenemos $x_1 = 4$.

Llegamos al mismo resultado si aplicamos las operaciones elementales siguientes:
Luego de multiplicar la tercera ecuación por (−1):

$$\begin{cases} 1x_1 - 1x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

Sumamos la tercera ecuación a la primera, y luego, la tercera ecuación se multiplica por (−2) y se suma a la segunda; obteniendo el sistema siguiente que es equivalente al dado:

$$\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

Ésta es la única solución del sistema. Se escribe en la forma (4, −2, 3). Este sistema tiene solución única, en consecuencia es *compatible determinado*.
El método empleado recibe el nombre de *eliminación de Gauss.*

Resumiendo, los pasos seguidos para resolver el sistema propuesto en este ejemplo son:

1) Para que el coeficiente de x_1 fuese igual a 1, se multiplicó la primera ecuación por el inverso de dicho coeficiente.
2) Se eliminaron los términos que contenían x_1 en la segunda y tercera ecuaciones. Es decir, los coeficientes de esos términos se hicieron iguales a cero multiplicando la primera ecuación por los números apropiados y luego sumando los resultados a la segunda y tercera ecuaciones respectivamente.

3) A fin de que el coeficiente del término con x_2 en la segunda ecuación sea igual a 1, se multiplicó esta ecuación por el inverso de dicho coeficiente; y luego se procedió a eliminar los términos con x_2 de la primera y tercera ecuaciones, sumando a cada una de ellas la nueva segunda ecuación.
4) Para que el coeficiente del término con x_3 en la tercera ecuación sea igual a 1, se multiplicó a esta ecuación por el inverso de dicho coeficiente; y luego se procedió a emplear la tercera ecuación para eliminar los términos con x_3 de la primera y segunda ecuaciones, sumando a cada una de ellas la nueva tercera ecuación.

Es importante destacar que, en cada paso, todos los sistemas obtenidos eran equivalentes; es decir, cada sistema tenía el mismo conjunto solución que el sistema que le precedía.

- Introduciremos una notación que facilita la escritura de cada paso del proceso.

Escribimos la matriz ampliada correspondiente al sistema de ecuaciones analizado en el ejemplo anterior:

$$\left[\begin{array}{ccc:c} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right]$$

A continuación repetiremos los pasos aplicando operaciones elementales de filas:

$$A' = \left[\begin{array}{ccc:c} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{2}F_1 \to F_1} \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3+(-3)F_1 \to F_3]{F_2+(-4)F_1 \to F_2} \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{(-\frac{1}{3})F_2 \to F_2} \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{array}\right] \xrightarrow[F_3+5.F_2 \to F_3]{F_1+(-2)F_2 \to F_1} \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{(-1)F_3 \to F_3} \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow[F_1+F_3 \to F_1]{F_2+(-2)F_3 \to F_2} \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

Nuevamente es posible observar que la solución es: $x_1 = 4$; $x_2 = -2$; $x_3 = 3$

Desde el punto de vista geométrico, cada ecuación es la representación analítica de un plano, y la solución única caracteriza el vértice del triedro que forman dichos planos.

SISTEMA DE CRAMER

Si el sistema es cuadrado es decir el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas y el determinante de la matriz de los coeficientes ($|A|$) es distinto de cero ($|A| \neq 0$), se dice que es un sistema regular o de "Cramer" y el sistema admite una solución única.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots\cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots\cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots\cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad \wedge \quad |A| \neq 0$$

Tenemos: Matriz Principal Matriz de las incógnitas Matriz de los términos independientes

$$A_{nxn}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots\cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots\cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots\cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \qquad X_{nx1}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad B_{nx1}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

El sistema anterior expresado matricialmente se expresa: $A_{nxn}.X_{nx1}=B_{nx1}$ siendo $|A|\neq 0$

Regla de Cramer

La *Regla de Cramer* afirma que la única *n*-úpla solución de un Sistema de Cramer, se encuentra efectuando *n* cocientes de dos determinantes, de la siguiente manera:

$$x_1=\frac{\Delta x_1}{\Delta} \quad ; \quad x_2=\frac{\Delta x_2}{\Delta} \quad ; \quad ..... \quad ; \quad x_n=\frac{\Delta x_n}{\Delta}$$

$$\text{Donde: } \Delta=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots\cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots\cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots\cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=|A|$$

$$\Delta x_1=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots\cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots\cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots\cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad ; \quad \Delta x_2=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \cdots\cdots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \cdots\cdots & a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & b_n & \cdots\cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad ; \ldots . ; \quad \Delta x_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots\cdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots\cdots & b_2 \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots\cdots & b_n \end{vmatrix}$$

Es decir que Δ es el determinante cuyas columnas son los coeficientes de las incógnitas y los Δx_i son los determinantes donde las columnas de cada incógnita que se calcula es reemplazada por la columna de los términos independientes.

Ejemplo

La medición de tres parcelas ha dado los siguientes resultados: la 1ª y la 2ª juntas miden 30 hectáreas; la 1ª y la 3ª juntas miden 26 hectáreas y la 2ª y la 3ª juntas miden 20 hectáreas.

Llamando p_1, p_2 y p_3 a la cantidad de hectáreas de cada una de las parcelas, con los datos del problema podemos escribir el siguiente sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.

$$\begin{cases} p_1+p_2=30 \\ p_1+p_3=26 \\ p_2+p_3=20 \end{cases} \quad \text{que es lo mismo que escribir} \quad \begin{cases} p_1+p_2+0.p_3=30 \\ p_1+0.p_2+p_3=26 \\ 0.p_1+p_2+p_3=20 \end{cases}$$

Este sistema lo podemos resolver según la Regla de Cramer, llamando:

$$\Delta=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}=0+0+0-0-1-1=-2 \qquad \Delta p_1=\begin{vmatrix} 30 & 1 & 0 \\ 26 & 0 & 1 \\ 20 & 1 & 1 \end{vmatrix}=20-30-26=-36$$

$$\Delta p_2 = \begin{vmatrix} 1 & 30 & 0 \\ 1 & 26 & 1 \\ 0 & 20 & 1 \end{vmatrix} = 26-30-20=-24 \qquad \Delta p_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 30 \\ 1 & 0 & 26 \\ 0 & 1 & 20 \end{vmatrix} = 30-20-26=-16$$

$$p_1=\frac{\Delta p_1}{\Delta}=\frac{-36}{-2}=18 \quad ; \quad p_2=\frac{\Delta p_2}{\Delta}=\frac{-24}{-2}=12 \quad ; \quad p_3=\frac{\Delta p_3}{\Delta}=\frac{-16}{-2}=8$$

Es decir que la primera parcela mide 18 hectáreas, la segunda 12 hectáreas y la tercera parcela, 8 hectáreas.

Para integrar los conceptos trabajados

No queremos desperdiciar aquí lo que se supone que aprendiste en la escuela media. Cuando el sistema es 2×2 ó 3×3 podemos utilizar los procedimientos ya conocidos como vemos a continuación para el caso 2×2.

1	**2**	**3**
$\begin{cases} 2x+3y=236 \\ 5x+4y=436 \end{cases}$ $\begin{cases} y=-\frac{2}{3}x+\frac{236}{3} \\ y=-\frac{5}{4}x+\frac{436}{4} \end{cases}$ $-\frac{2}{3}x+\frac{236}{3}=-\frac{5}{4}x+\frac{436}{4}$ $(-2x+236).4=(-5x+436).3$ $-8x+944=-15x+1308$ $-8x+15x=1308-944$ $7\ x=364$ $x=\frac{364}{7}$ $x=52$ $y=44$	$\begin{cases} 2x+3y=236 \\ 5x+4y=436 \end{cases}$ $y=-\frac{2}{3}x+\frac{236}{3}$ $5x+4\left(-\frac{2}{3}x+\frac{236}{3}\right)=436$ $5x-\frac{8}{3}x+\frac{944}{3}=436$ $15x-8x+944=1308$ $7x=1308-944$ $7\ x=364$ $x=\frac{364}{7}$ $x=52$ $y=44$	$\begin{cases} 2x+3y=236 \\ 5x+4y=436 \end{cases}$ $\begin{cases} 10x+15y=1180 \\ -10x-8y=-872 \end{cases}$ $15y-8y=1180-872$ $7\ y=308$ $y=\frac{308}{7}$ $y=44$; $x=52$ que ahora, en la Universidad escribimos así: $\left[\begin{array}{cc\|c} 2 & 3 & 236 \\ 5 & 4 & 436 \end{array}\right]$ $\left[\begin{array}{cc\|c} 2 & 3 & 236 \\ 0 & 7 & 308 \end{array}\right]$ $y=44$; $x=52$
Se lo conoce como método de **igualación**.	Se lo conoce como método de **sustitución**.	Se lo conoce como método de **reducción**.

4

$$x=\frac{\Delta x}{\Delta}=\frac{\begin{vmatrix} 236 & 3 \\ 436 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}}=\frac{236.4-3.436}{2.4-3.5}=\frac{944-1308}{8-15}=\frac{-364}{-7}=52$$

$$y=\frac{\Delta y}{\Delta}=\frac{\begin{vmatrix} 2 & 236 \\ 5 & 436 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}}=\frac{2.436-236.5}{2.4-3.5}=\frac{872-1180}{8-15}=\frac{-308}{-7}=44$$

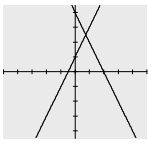
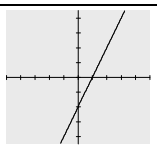
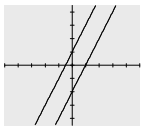
Se lo conoce como método de **Determinantes** o **Regla de Cramer**

Interpretación geométrica de sistemas 2×2 y 3×3

Sabemos que toda ecuación lineal de dos variables se corresponde con una recta en el plano, y viceversa, a toda recta, le corresponde 'una' ecuación lineal de dos variables; por lo tanto, un sistema de dos ecuaciones lineales se asocia a dos rectas en el plano y las posibles soluciones están dadas por los pares de coordenadas de los puntos comunes de dichas rectas asociadas al sistema cuyas posiciones relativas posibles son tres:

1. tienen un único punto en común (no son paralelas)
2. tienen todos sus puntos comunes (son paralelas y coincidentes)
3. no tienen ningún punto en común (son paralelas y distintas)

Veamos el siguiente cuadro donde se observa esa interpretación geométrica y su relación con otros contextos.

Contexto algebraico		**Contexto geométrico**	**Solución**	**Clasificación**
Determinante (cuadrados)	**Otro método**			
$\Delta \neq 0$	Un único par de valores (x, y)	 rectas concurrentes en un punto	única	Sistema Compatible Determinado
$\Delta = 0$ $\Delta x = 0$ $\Delta y = 0$	Una identidad, por ejemplo: 3=3	 rectas coincidentes	infinitas	Sistema Compatible Indeterminado
$\Delta = 0$ $\Delta x \neq 0$ $\Delta y \neq 0$	Una expresión falsa, por ejemplo: 3=4	 rectas paralelas no coincidentes	ninguna	Sistema Incompatible

Pasos recomendados:

1. Leer atentamente el problema.
2. Determinar las incógnitas en forma precisa.
3. Expresar simbólicamente todas las relaciones entre las incógnitas.
4. Buscar posibles combinaciones o contradicciones entre las ecuaciones.
5. Elegir el método más adecuado y resolver el sistema.
6. Si se encontraron soluciones, verificarlas en las ecuaciones originales.
7. Apoyarse en gráficos, en particular si se dispone de softwares adecuados.
8. Interpretar las soluciones y descartar las que no tengan sentido en el contexto del problema.

Ejemplo

Un turista que fue a Europa gastó €30 al día por hospedaje en Inglaterra, €20 al día en Francia y €20 al día en España. En cuanto a alimentos, el turista gastó €20 diarios en Inglaterra, €30 diarios en Francia y €20 diarios en España. Además por conceptos varios, el turista gastó €10 diarios en cada uno de los países mencionados. A su regreso, el registro de gastos del viajero indicaba un total de €340 por hospedaje, €320 por alimentos y €140 por gastos varios. Calcula el número de días que el viajero estuvo en cada uno de los tres países o bien muestra que el registro es incorrecto ya que las cantidades gastadas son incompatibles unas con otras.

Llamamos x, y, z, a los días que el turista permaneció en Inglaterra, Francia y España, respectivamente. Conviene ordenar los datos en una tabla, así:

	I	*F*	*E*	Total
H	$30x$	$20y$	$20z$	340
A	$20x$	$30y$	$20z$	320
V	$10x$	$10y$	$10z$	140

$$\begin{cases} 30x+20y+20z=340 \\ 20x+30y+20z=320 \\ 10x+10y+10z=140 \end{cases}$$

Hallamos el determinante principal mediante la Regla de Sarrus

$$\Delta=\begin{vmatrix} 30 & 20 & 20 \\ 20 & 30 & 20 \\ 10 & 10 & 10 \end{vmatrix}=30.30.10+20.10.20+10.20.20-20.30.10-20.10.30-10.20.20=1000$$

$$\begin{matrix} 30 & 20 & 20 \\ 20 & 30 & 20 \end{matrix}$$

Este resultado ya nos permite afirmar que el registro del turista es correcto, pues de existir incompatibilidad entre los datos, este determinante resultaría nulo.

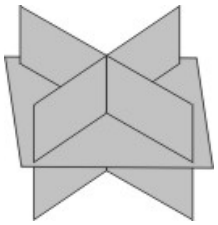
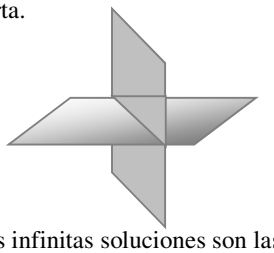
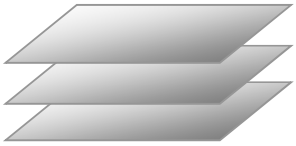
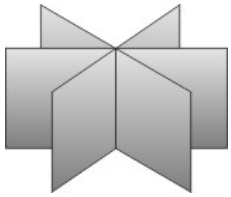
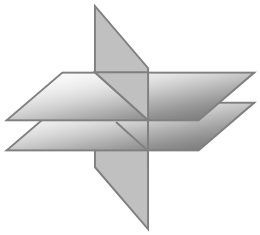
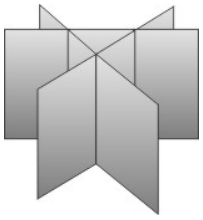
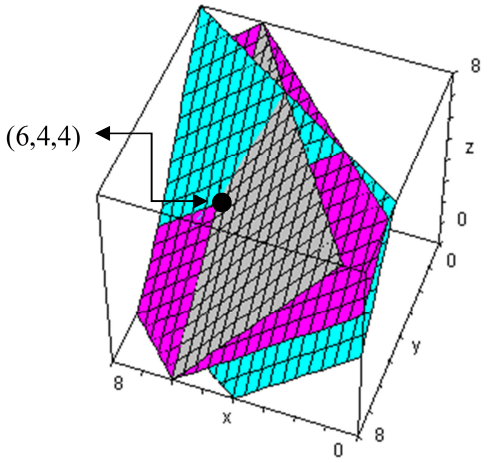
$$\Delta x=\begin{vmatrix} 340 & 20 & 20 \\ 320 & 30 & 20 \\ 140 & 10 & 10 \end{vmatrix}=6000 \quad ; \quad \Delta y=\begin{vmatrix} 30 & 340 & 20 \\ 20 & 320 & 20 \\ 10 & 140 & 10 \end{vmatrix}=4000$$

Por lo tanto: $x=\dfrac{\Delta x}{\Delta}=\dfrac{6000}{1000}=6$; $y=\dfrac{\Delta y}{\Delta}=\dfrac{4000}{1000}=4$;

Reemplazando en cualquiera de las ecuaciones se obtiene $z=4$

El turista estuvo 6 días en Inglaterra, 4 días en Francia y 4 días en España.

La interpretación gráfica de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas es bastante más compleja que la de uno de 2×2, pues cada ecuación representa un plano en el espacio. Dicha ecuación toma la forma $ax+by+cz+d=0$. Si bien no es nuestra intención estudiar profundamente estos casos, no nos privaremos de mostrar algunas de las diferentes situaciones que pueden presentarse.

<table>
<tr><th>Sistema compatible determinado</th><th>Sistema Compatible Indeterminado</th><th>Sistema incompatible</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Los tres planos se intersecan en un punto.
 
La única solución es la terna de números reales que se corresponde con las coordenadas del punto de intersección de los tres planos.</td><td>Dos de los planos son coincidentes y el tercero los corta.
 
Las infinitas soluciones son las coordenadas de los puntos de la recta de corte.</td><td>Los tres planos son paralelos no coincidentes.
  </td></tr>
<tr><td>Los tres planos se cortan en una recta.
 
Las infinitas soluciones son las coordenadas de los puntos de la recta de corte.</td><td>Dos de los planos son paralelos no coincidentes y el otro los corta.
  </td></tr>
<tr><td>Los tres planos coinciden.
 
Las infinitas soluciones son las coordenadas de los puntos del único plano.</td><td>Dos de los planos tienen una recta en común y el otro los corta en otras dos rectas distintas.
  </td></tr>
<tr><td>Por ejemplo, a la derecha puede verse cómo los tres planos que representan a cada una de las tres ecuaciones del último problema, se cortan en el punto de coordenadas (6,4,4).</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

SISTEMAS HOMOGÉNEOS

SISTEMAS HOMOGÉNEOS. CONJUNTO SOLUCIÓN.

Dado un sistema de ecuaciones lineales homogéneo: $A_{m\times n}\cdot X_{n\times 1} = [0]_{m\times 1}$.

Como r(A) = r(A'), pues la diferencia entre A y A' es una columna de ceros, entonces, $A' = \left[A\,|\,0\right]$.

Este sistema siempre tiene solución de acuerdo con el teorema de Rouché- Frobenius.

Con respecto al conjunto solución, son válidas las conclusiones generales obtenidas anteriormente:

1. **r = *n* ⇒ existe una única solución ⇒ *S* = {0}**

   En este caso la única solución del sistema es la **trivial**.

2. **r < *n* ⇒ el sistema es indeterminado.**

SISTEMAS HOMOGÉNEOS CUADRADOS

Sea un sistema de ecuaciones lineales homogéneo: $A_{n\times n}\cdot X_{n\times 1} = [0]_{n\times 1}$

Propiedades

1. Un sistema lineal y homogéneo de n ecuaciones con n variables tiene ***solución única*** si y sólo si el ***determinante de la matriz de los coeficientes es no nulo***.

2. Un sistema lineal y homogéneo de n ecuaciones con n variables es ***indeterminado*** si y solo si ***el determinante de los coeficientes es nulo***.

Ejemplos

Determinaremos el conjunto solución de los siguientes sistemas homogéneos cuadrados:

a) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$

$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ **,** luego la única solución es $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ y $S = \{(0, 0, 0)\}$

Los tres planos forman un triedro cuyo vértice es el origen.

b) $\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$

Como $\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$, el sistema es indeterminado.

Resolviendo por método de eliminación de Gauss, llegamos al siguiente sistema equivalente:

$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$

Despejando las variables principales:

$x_1 = -x_3$

$x_2 = 2x_3$

Las infinitas soluciones están dadas por $\begin{cases} x_1 = -k \\ x_2 = 2k \\ x_3 = k, k \in R \end{cases}$

O sea, $S = \{(-k, 2k, k) / k \in \mathrm{R}\}$

Geométricamente, este sistema admite la siguiente interpretación: las ecuaciones corresponden a tres planos que pasan por el origen y forman un haz cuya eje es el conjunto solución, o sea la recta obtenida.

BIBLIOGRAFÍA

1. Grossman, S. (1997) Álgebra lineal. Quinta edición. Ed. Mc. Graw Hill. México.
2. Hoffman, K. y Kunze, R. (1973) Álgebra lineal. Ed. Prentice- Hall Hispano-Americano. México.
3. Rojo, A. (1993) Álgebra I y II. Ed. El Ateneo. Bs. As.